목재 물리학| 시스템 개발 | LLM | AutoML

포트폴리오

이정민

실험 데이터 분석에서
로컬 LLM 개발·검증까지

임산공학 · 목재 물리학 석사

연구 · 시스템 구현 · 모델 개선, 프레임워크 개발

RESEARCH &
ENGINEERING

01
목재 물리학 연구
수분 분포 · 회귀분석

02
로컬 LLM 시스템
악성 코드 분석 · 프로토타입

03
보안 LLM 파인튜닝
실험 평가 · 데이터 재설계

04
GUAM
모듈 구현, 문서 최신화, 테스트

연구 경험을 AI 시스템 개발로 연결합니다

실험 데이터의 해석, 분석 시스템 구현, 데이터·모델 개선으로 이어지는 경험



이정민

임산공학 석사
목재 물리학

학력 및 현재 교육

경북대학교 대학원 · 석사

임산공학(목재 물리학)
2017.03–2019.02

경북대학교 · 학사

임산공학 | 2011.03–2017.02

한국폴리텍대학 대구캠퍼스
AI 엔지니어링 과정 수강 중

3편
논문 · 학위논문 포함

1회
국제학회 발표

연구실 운영
방장 · 학부생 졸업논문 지도

핵심 역량과 수행 근거

01	연구·분석	함수율 분포·경사 비교 회귀분석을 통한 연구 결과 해석
02	구현·검증	정적 분석과 로컬 LLM 연계 Python 코드 분석 프로토타입 시험
03	데이터·학습	파인튜닝 결과 분석 학습·평가 데이터셋 재구축
04	스터디·개발	파인튜닝 결과 분석 학습·평가 데이터셋 재구축

사용 도구 Python · PyTorch · vLLM · Nvidia Rapids · GPU-based ML

섬유포화점 이하에서의 목재 내 함수율 분포

경북대학교 대학원 · 임산공학(목재 물리학) · 석사 연구

연구 질문

목재 내 수분 이동의 구동력에 대해서 발견할 수 있을까?

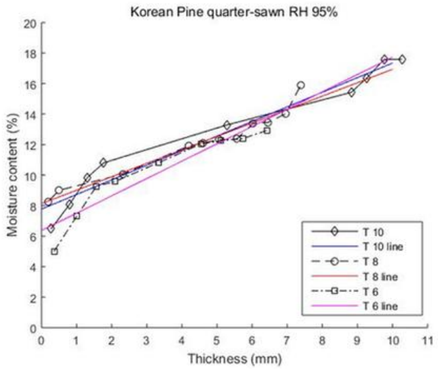
분석 접근

함수율·수증기압·화학 포텐셜 에너지 경사를 비교하고,
회귀분석을 통해 구동력 규명

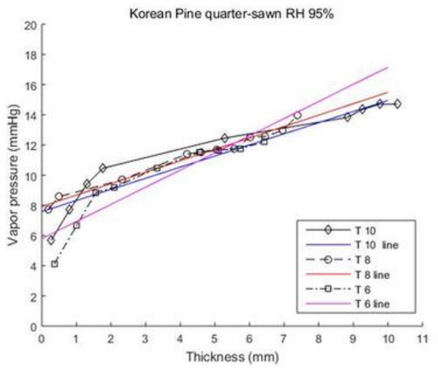
$$\frac{Q}{A \cdot t} = -D_c \frac{dc}{dx}$$

D_c: 확산계수 · dc/dx: 농도경사

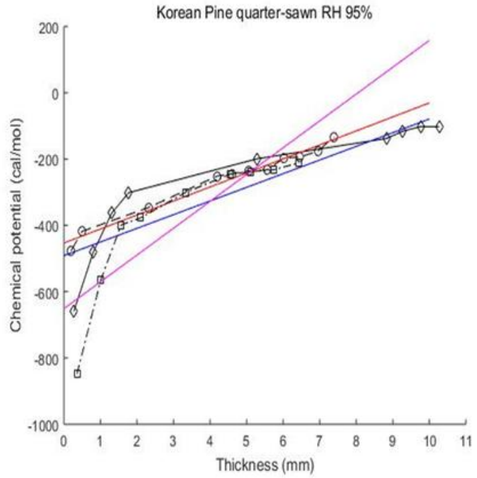
함수율



수증기압



화학 포텐셜 에너지



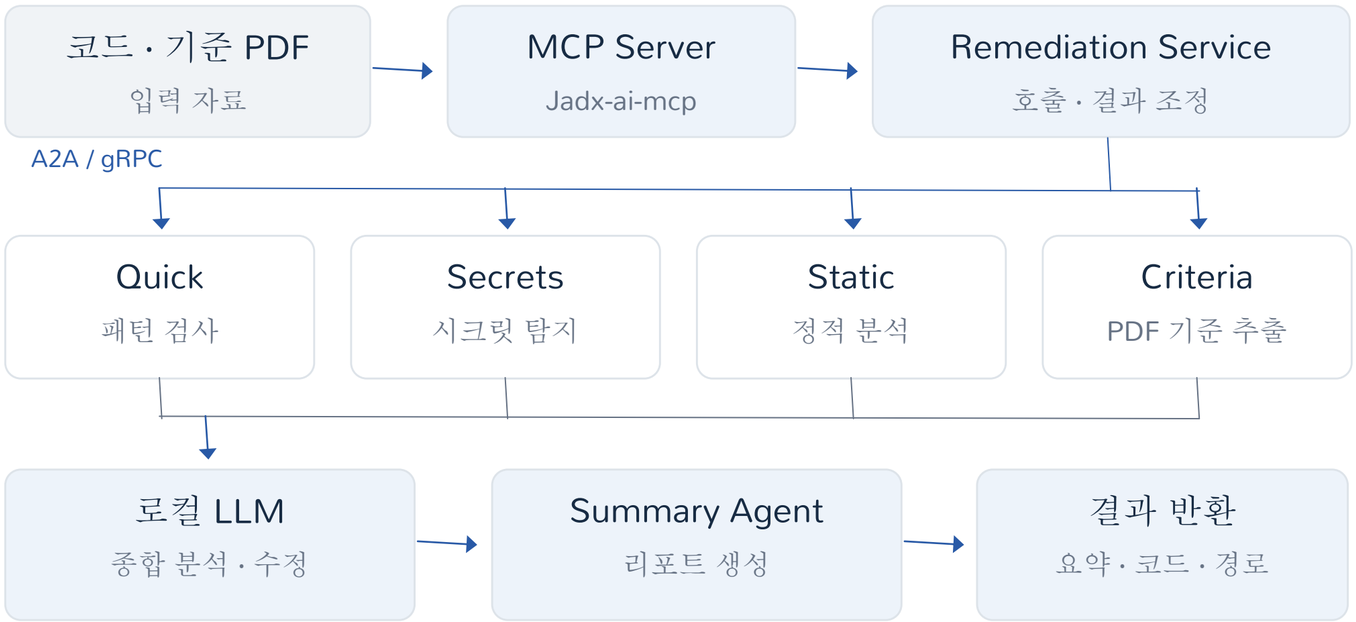
정상 상태 (steady-state) 에서 상대 습도 조건이 수분 분포 형태를 표현하는 데 중요한 요인이었다.
정상 상태에서 정확한 확산 계수를 얻는다면, 비정상 상태(non-steady state) 조건에서 확산 계수를 확보할 수 있을 것이고, 확산계수를 활용해서 구동력을 규명할 수 있다.
이 과정을 위해서 더욱 치밀한 실험 설계와 더 많은 데이터를 확보하는 것이 요구된다.

핵심 결과 수분 이동의 구동력 규명을 회귀분석으로 설명 시도.

로컬 LLM 기반 악성 코드 분석 시스템

공개 프로젝트 구조를 프로젝트 요구에 맞게 재구성하고, 임의의 Python code를 테스트하는 프로토타입 구현

개발 구조 | 핵심 처리 흐름



구조 참고: A2A-MCP / Code_Vulnerability

프로토타입 시험

23/23	3,524	18
분석 파일	코드 줄 수	정적 분석 신호

위험 호출 8건 · Secret 후보 10건

로컬 LLM 리뷰 18개 생성

LLM 리뷰에서 이 코드가 치명적인 이유, 권고사항까지는 Rule + LLM 추론을 통하여 도출 가능.
그러나 이 코드는 임의의 테스트 코드라는 점을 명시.

별도 검증 과제

설명 근거의 타당성 · 권고사항의 적절성

LLM 파인튜닝: 평가 결과에서 데이터 설계로

1차 실험 데이터셋 : DiverseVul, BigVul, Cybersecurity QA v2, 2차 실험 데이터셋 : NIST SARD/Juliet C/C++ 1.3

1차 실험 / 한계 확인

DiverseVul 기반 · 취약 250 / 정상 250

학습 332,807개 · 10,401 step · B200 × 2

Precision	42.00%
Recall	33.60%
JSON 파싱 실패	222 / 500

과적합 가능성 의심
응답 형식 실패를 함께 확인

낮은 학습 loss만으로 품질을 판단하지 않고
데이터 구성과 출력 형식을 재검토

재설계 / 데이터·학습 목표

Qwen3-Coder-Next 80B · B200 × 2
학습/검증 구성 10,000 / 1,000개
정제 후 학습 사용 9,975 / 996개

취약점 판단 → 근거 line 선택 → 원문 span 추출

판단과 근거 추출의 학습 목표 분리

2차 평가 기록

NIST SARD/Juliet · C/C++ 함수 · 지정 CWE · 500건

98.81%	100%	1.20%
Precision	Recall	FPR

모델 단독 평가 · HF 최초 blind 평가

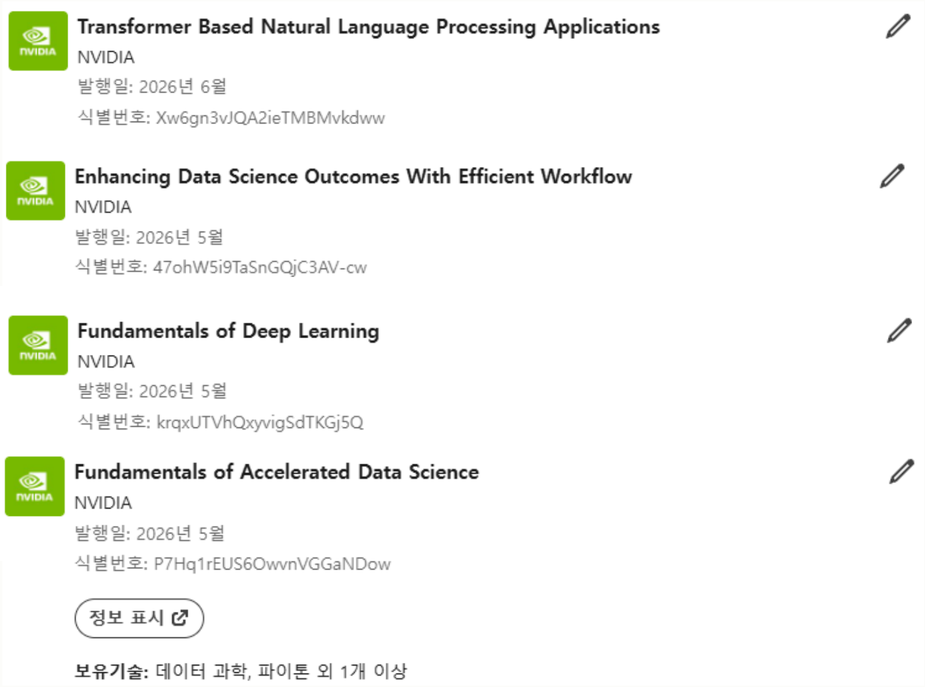
진행 상태: 데이터셋 구축 · 실증 테스트 예정

※ 1차를 진행하면서 정답 + 근거의 필요성을 느꼈고, 데이터셋을 재설계하면서 취약점 판단 + 근거 선택을 할 수 있도록 학습 데이터셋을 재구축함. 그 과정에서 원천 데이터셋 교체가 이루어짐.

GUAM GPU 기반 AutoML 프레임워크 개발

LightAutoML 구조를 RAPIDS로 포팅하는 팀 프로젝트 · 비공개 알파

1.스터디



엔비디아 수료증 4종 취득

AI / ML / DL 관련 수료증

2.프레임워크 개발

코드와 문서의 불일치를 실제로 정정

PR #213 실제 변경 전후 · docs/API-SPEC.md

사용 안내: 목표 API와 실행 가능한 예제 구분

– 아래는 GUAM이 완성되었을 때의
목표 사용자 API이다.

+ 아래는 현재 공개된 TabularAutoML 기본 프리셋의
GPU 실행 예제다.

+ GPU 런타임과 선택한 알고리즘 모듈이
준비되어 있어야 실행할 수 있다.

모듈 상태: RandomForestGPU

– stub (ML-04에서 구현)

+ 구현 완료 (guam/ml_algo/random_forest.py)

31개 파일 정비 · 2026.09.01 PR 병합 완료